13팀

멀티모달 의료 데이터를 활용한 난소암 계층적 진단·재발 예후 예측 및 LLM 기반 임상 보고서 생성 AI 모델 개발

졸업 프로젝트 그로쓰 연구트랙 1차 보고서

13 최우수팀 김문경, 박선영, 안서연

지도교수 : 황의원

[초록]

본 연구는 CT 영상과 환자의 임상 데이터를 통합한 멀티모달 딥러닝 모델을 구축하여 난소암의 계층적 진단과 재발 위험 예측을 동시에 수행하며, LLM을 통해 구조화된 임상 보고서를 생성하는 AI 시스템을 개발하는 것을 목표로 한다. 난소 종양은 흔히 발견되지만, 악성 여부와 subtype에 따라 치료 전략과 예후가 크게 달라지기 때문에 정확한 진단이 중요하므로, 객관적인 의료 영상 정보와 환자의 임상 정보를 통합적으로 분석하는 AI 시스템의 필요성이 증대되고 있다.

본 단계에서는 난소 종양의 악성 및 양성 진단에 초점을 맞추어 초기 개발을 진행하였다. 각 모달리티별 최적의 특징 추출 전략을 탐색하고, 구체적인 이미지 인코더와 임상 텍스트 인코더 모델을 선정한다. 이 두 단일 모달리티의 특징을 융합하여 난소 종양의 악성·양성 여부를 예측하는 초기 진단 모델을 구현하였으며, 이를 통해 멀티모달 모델에서 ROC-AUC 0.96, F1-score 0.82 수준의 성능을 달성하였다. 이 중간 결과는 최종 목표인 난소암의 계층적 진단 체계 구축 및 재발 예후 예측 모델 개발을 위한 핵심 기발 기술을 성공적으로 확립했음을 시사한다.

핵심 주제어: 난소암, 난소암 진단, 재발 예측, 멀티모달, 의료 AI, XAI

목차

I. 팀 정보 ····· 4

A. 과제명

B. 팀 정보

C. 팀 구성원

II. 과제 요약 ····· 5

A. 문제 정의

B. 기존 연구와의 비교

C. 제안 내용

D. 기대 효과 및 의의

E. 주요 기능 리스트

III. 과제 설계 ····· 14

A. 요구사항 정의

B. 전체 시스템 구성

IV. 참고 문헌 ····· 18

그림 목차

[그림 1] 타 연구의 LLM 기반 임상 보고서 생성 프레임워크

[그림 2] 타 연구의 LLaVA-Ra 모델 개요

[그림 3] 난소암 진단 및 치료 분야 대규모 언어 모델(LLM) 벤치마킹에 대한 타 연구

[그림 4] 전체 시스템 구성도

I. 팀 정보

A. 과제명

- 멀티모달 의료 데이터를 활용한 난소암 계층적 진단·재발 예후 예측 및 LLM 기반 임상 보고서 생성 AI 모델 개발
- Development of an AI Model for Hierarchical Diagnosis and Recurrence Prognosis Prediction of Ovarian Cancer Using Multimodal Medical Data with LLM-Based Clinical Report Generation

B. 팀 정보

- 팀 번호: 13
- 팀명: 최우수

C. 팀 구성원

1. 김문경 : Image encoder 개발
    a. CT 영상을 입력으로 하는 Image encoder 모듈 개발을 담당=
    b. ResNet50, ViT(Vision Transformer), Hybrid 모델의 성능을 비교 분석
    c. Downstream task에 활용 가능한 latent feature embedding 생성을 구현

2. 박선영 : 임상 데이터 전처리 및 Text encoder 개발
    a. Table 형식의 임상 데이터를 입력으로하는 Text encoder 모듈 개발을 담당
    b. 임상 데이터의 결측치 처리 및 feature selection
    c. 임상 지표를 반영할 수 있는 구조 embedding을 생성하여 downstream fusion에 활용될 수 있도록 설계

3. 안서연 : 이미지 데이터 전처리 및 Multimodal fusion
    a. 난소암 데이터셋의 수집·정제·라벨 정렬 및 전체 데이터 전처리 파이프라인 구축을 총괄
    b. Image encoder와 Text encoder에서 추출된 feature를 결합하는 Multimodal fusion 모듈 개발을 담당
    c. Concatenation, Cross-attention, Contrastive-learning 등 다양한 융합 전략을 비교하고 실험을 설계
    d. 계층적 진단 구조에 맞춰 데이터 라벨 구조 및 실험 설계를 조정

II. 과제 요약 (Project Summary)

A. 문제 정의

난소암(Ovarian cancer)은 여성 생식기 악성 종양 중 가장 높은 사망률을 보이는 암종으로, 진단 시기가 늦어질수록 예후가 급격히 악화되는 것으로 보고되어 있다[1]. 초기에는 증상이 비특이적이거나 거의 나타나지 않아 '침묵의 살인자'로 불리며, 다수의 환자가 진행된 병기에서 진단되는 것이 현실이다. 난소 종양은 benign – borderline – malignant로 이어지는 계층적 특성을 가지며, 조직학적 아형과 악성 위험도에 따라 치료 전략이 크게 달라진다. 특히 수술 여부, 상급 의료기관 의뢰 기준, 가임력 보존 여부 등 핵심 임상 의사결정은 종양의 악성 가능성 평가에 직접적으로 의존한다.

더 나아가 난소암은 치료 후에도 약 70% 내외의 높은 재발률을 보이는 것으로 보고되어 있으며[2], 이로 인해 단순한 양성·악성 이진 분류를 넘어 초기 진단 단계에서부터 재발 위험을 정량적으로 예측할 수 있는 모델의 필요성이 지속적으로 제기되고 있다. 이러한 임상적 특성으로 인해, 난소 종양의 악성 위험도를 정확하고 일관되게 평가할 수 있는 정밀 진단 기술의 중요성을 더욱 부각시킨다.

현재 임상에서는 transvaginal ultrasound, CT와 같은 영상 기법과 함께 환자의 연령, 혈액 바이오마커(CA-125, HE4), 폐경 여부 등 다양한 임상 정보를 종합하여 악성 가능성을 판단한다. 이 중 초음파 검사는 접근성과 비용 효율성 측면에서 1차 진단 도구로 널리 활용되며, 숙련된 검사자가 시행할 경우 높은 진단 정확도를 보인다. 그러나 초음파 영상은 검사자 의존성이 크고, 판독 경험에 따라 정확도가 크게 달라질 수 있으며, 비숙련 인력의 경우 진단 일관성이 유지되지 않는다는 한계가 반복적으로 보고되어 왔다[3]. CT 또한 종양의 고형·낭성 구성, subtype, 복막 파종 여부 등 복합적인 요소를 해석해야 하므로 영상 판독자의 경험에 따라 결과가 달라질 수 있다. 더불어 난소 종양은 조직 생검이 종양 파종 위험으로 인해 제한되는 경우가 많아, 영상 기반의 악성 위험 예측 체계는 임상적으로 필수적임에도 불구하고 여전히 높은 변동성과 주관성을 가지고 있다.

최근 이러한 한계를 극복하기 위한 방안으로 의료 인공지능(AI), 특히 멀티모달 딥러닝(multimodal deep learning)이 주목받고 있다. 의료 영상(초음파, CT, WSI)과 임상 지표, 병리 정보를 통합하여 하나의 모델이 end-to-end로 악성 위험도와 병리 아형을 예측하는 연구가 증가하고 있으며, 난소 종양 병변 탐지 AI가 실제 임상

---

[1] Bray, F., Ferlay, J., Soerjomataram, I., Siegel, R. L., Torre, L. A., & Jemal, A. (2018). *Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries.* CA: A Cancer Journal for Clinicians, 68(6), 394 – 424. https://doi.org/10.3322/caac.21492

[2] du Bois, A., Reuss, A., Pujade-Lauraine, E., Harter, P., Ray-Coquard, I., & Pfisterer, J. (2009). *Role of surgical outcome as prognostic factor in advanced epithelial ovarian cancer: A combined exploratory analysis of three prospectively randomized phase 3 multicenter trials.* Cancer, 115(6), 1234 – 1244. https://doi.org/10.1002/cncr.24149

[3] Timmerman D, Van Calster B, Testa A, Savelli L, Fischerova D, Froyman W, Wynants L, Van Holsbeke C, Epstein E, Franchi D, Kaijser J, Czekierdowski A, Guerriero S, Fruscio R, Leone FPG, Rossi A, Landolfo C, Vergote I, Bourne T, Valentin L. Predicting the risk of malignancy in adnexal masses based on the Simple Rules from the International Ovarian Tumor Analysis group. Am J Obstet Gynecol. 2016 Apr;214(4):424-437. doi: 10.1016/j.ajog.2016.01.007. Epub 2016 Jan 19. PMID: 26800772.

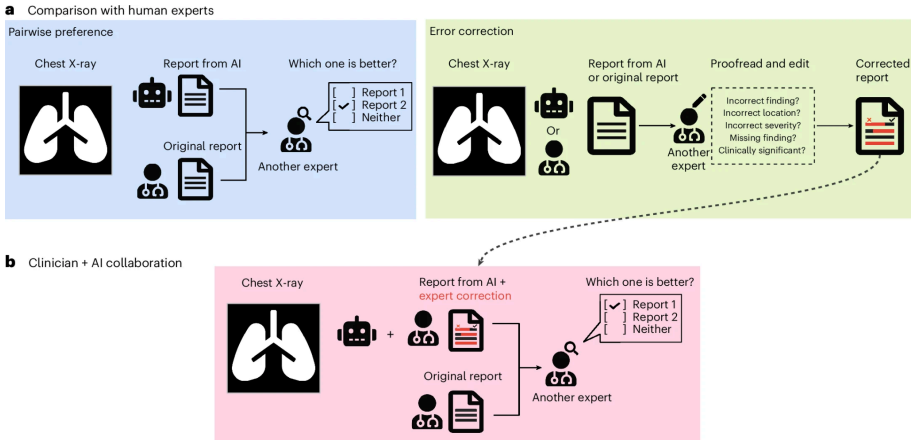
workflow에서 높은 성능과 일반화 가능성을 보였다는 국제 다기관 검증 연구도 보고되었다[4]. 이러한 결과는 단일 모달리티 접근을 넘어 다원적 정보 통합이 난소암 진단의 정확도와 신뢰성을 향상시킬 수 있음을 시사한다.

더 나아가 최근에는 의료 LLM(large language model)을 활용하여 AI 예측 결과를 구조화된 임상 보고서 형태로 자동 생성함으로써, 영상 및 임상 정보를 통합 해석하는 과정에서 발생하는 정보 손실과 판독 편차를 줄이려는 시도도 활발히 이루어지고 있다. 이는 AI 모델의 예측을 단순한 수치 출력에 그치지 않고, 실제 임상 의사결정에 활용 가능한 형태로 제공하려는 중요한 흐름이라 할 수 있다.

따라서 본 연구는 이러한 최신 이론적 기반과 선행연구를 바탕으로, CT 영상과 임상 정보를 통합한 멀티모달 딥러닝 프레임워크를 설계하여 난소암을 정밀하게 예측하고자 한다. CT 영상 인코더로는 제한된 의료 영상 데이터 환경에서도 안정적인 성능을 보이는 CNN 및 ViT(Vision Transformer)을 활용하여 종양의 경계, 텍스처, 내부 구조와 같은 형태학적 특징을 효과적으로 추출한다. 임상 데이터는 다층 퍼셉트론(MLP)을 통해 임베딩하여 영상 기반 특징을 보완하는 보조적 정보로 활용한다. 영상 데이터와 임상 데이터를 동시에 사용하여 예측 성능을 높이기 위한 Fusion 방법으로는 Concatenation, Cross-attention, Contrastive-learning 3가지 방식을 실험하여 더 성능이 높은 것을 채택한다. 최종적으로 RAG을 기반으로 하여 영문 및 한글 난소암 진단 가이드라인을 VectorDB에 구축함으로써 신뢰성 있는 LLM 임상 보고서를 생성하는 것을 목표로 한다.

B. 기존 연구와의 비교

1. AI 진단 + 예후 예측 + 보고서 생성을 하나의 파이프라인으로 통합



[그림 1] 타 연구의 LLM 기반 임상 보고서 생성 프레임워크[5]

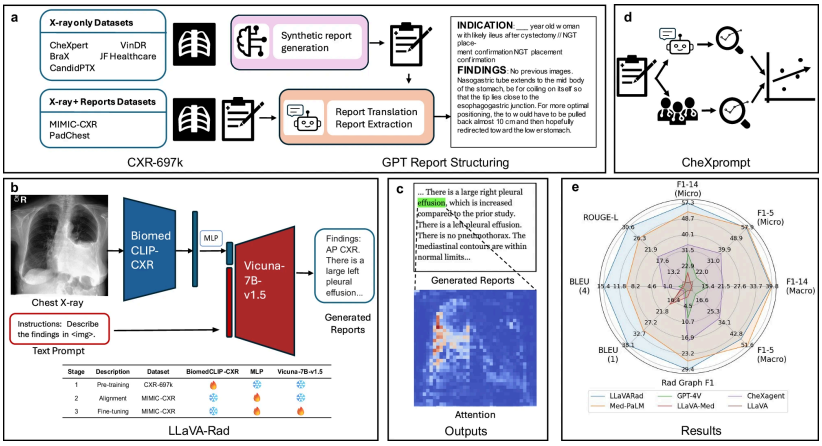
---

[4] Christiansen, F., Konuk, E., Ganeshan, A. R., Welch, R., Palés Huix, J., Czekierdowski, A., Leone, F. P. G., Haak, L. A., Fruscio, R., Gaurilcikas, A., Franchi, D., Fischerova, D., Mor, E., Savelli, L., Pascual, M. À., Kudla, M. J., Guerriero, S., Buonomo, F., Liuba, K., Montik, N., Alcázar, J. L., Domali, E., Pangilinan, N. C. P., Carella, C., … Epstein, E. (2025). *International multicenter validation of AI-driven ultrasound detection of ovarian cancer*. Nature Medicine, 31, 189–196. https://doi.org/10.1038/s41591-024-03352-3

[5] Tanno, R., Barrett, D. G. T., Sellergren, A., Ghaisas, S., Dathathri, S., See, A., Welbl, J., Lau, C., Tu, T., Azizi, S., Singhal, K., Schaekermann, M., May, R., Lee, R., Man, S., Mahdavi, S., Ahmed, Z., Matias, Y., Barral, J., … Ktena, I. (2025). Collaboration

이 연구는 흉부 X-ray 영상만을 입력으로 하여 LLM 기반 임상 보고서를 생성하는 구조이지만, 우리 연구는 의료 영상과 임상 데이터를 입력으로 하여 난소 종양 진단 및 재발 예측 모델을 개발하고 이 모델의 예측 결과를 바탕으로 LLM 기반 임상 보고서를 생성하는 구조이다. 즉, 이 연구를 비롯한 기존 연구들은 보고서 생성을 중심으로 하였다면 우리 연구는 AI 진단 모델 , 예후 예측, 보고서 생성이 하나의 통합된 파이프라인이라는 차별점이 있다.

2. 난소암에 특화된 모델



[그림 2] 타 연구의 LLaVA-Ra 모델 개요[6]

이 연구는 흉부 X-ray 이미지와 텍스트 쌍을 인코더로 학습시켜 인코더가 흉부 X-ray 이미지에서 자유 형식 텍스트 소견을 생성함으로써 임상에서의 접근성 및 비용, 성능 격차를 해소한 연구이다. 이 연구를 비롯한 기존의 많은 연구들은 대부분 흉부 X-ray나 뇌 MRI 기반 연구가 많다. 난소암에 대하여 영상과 임상 데이터를 통합한 멀티모달 진단, LLM 기반 임상 보고서 생성까지 포괄하는 연구는 아직 없다.

---

between clinicians and vision–language models in radiology report generation. *Nature Medicine*, *31*, 599–608. https://doi.org/10.1038/s41591-024-03302-1

[6]Zambrano Chaves, J. M., Huang, S.-C., Xu, Y., Xu, H., Usuyama, N., Zhang, S., Wang, F., Xie, Y., Khademi, M., Yang, Z., Awadalla, H., Gong, J., Hu, H., Yang, J., Li, C., Gao, J., Gu, Y., Wong, C., Wei, M., … Poon, H. (2025). A clinically accessible small multimodal radiology model and evaluation metric for chest X-ray findings. *Nature Communications*, *16*, 3108. https://doi.org/10.1038/s41467-025-58344-x

3. 암 진단에 LLM 활용

Open Access Article

Decoding AI Competence: Benchmarking Large Language Models (LLMs) in Ovarian Cancer Diagnosis and Treatment—A Systematic Evaluation of Generative AI Accuracy and Completeness

by Haojie Cai †, Chao Wang †, Yue Zhang, Hui Ding, Wei Hong, Yaqian Zhao, Shanshan Cheng * and Yu Wang *

[그림 3] 난소암 진단 및 치료 분야 대규모 언어 모델(LLM) 벤치마킹에 대한 타 연구[7]

이 연구와 같이 LLM이 암 진단에 효과적이라는 것을 증명한 선행 연구는 많이 있지만, 실제 환자의 멀티모달 데이터를 입력받아 진단-예후-근거가 포함된 보고서를 생성하는 End-to-End 시스템은 아직 없다. 우리 연구가 성공적이라면 인간의 질병 중 가장 중요한 암을 AI로 진단하고 AI의 예측 결과를 기반으로 임상 보고서를 생성하여 임상에서의 적용 가능성을 높인 유의미한 연구가 될 것이다.

C. 제안 내용

1. 연구 과제에서 다루는 문제점

a. 난소암의 조기 진단과 악성 위험도 평가의 어려움

난소암은 초기 증상이 뚜렷하지 않아 조기 발견이 어렵고, 진단 시기가 늦어질수록 예후가 급격히 악화되는 대표적인 고위험 암종이다. 특히 난소 종양은 양성, 경계성, 악성으로 이어지는 계층적 특성을 가지므로, 단순한 이진 분류를 넘어 종양의 악성 가능성과 세부 위험도를 정밀하게 판단하는 기술이 필요하다. 그러나 실제 임상에서는 이러한 판단이 영상 판독자와 의료진의 경험에 크게 의존하고 있어 일관성과 객관성이 충분히 확보되지 못하고 있다.

b. 단일 모달리티 기반 진단의 한계

현재 난소암 진단에는 초음파, CT와 같은 의료영상과 함께 연령, 바이오마커, 폐경 여부 등 다양한 임상 정보가 함께 활용된다. 하지만 기존의 많은 인공지능 연구는 영상 또는 임상 데이터 중 하나의 모달리티만 사용하는 경우가 많아, 실제 임상에서 활용되는 복합적

[7] Cai, H., Wang, C., Zhang, Y., Ding, H., Hong, W., Zhao, Y., Cheng, S., & Wang, Y. (2026). Decoding AI competence: Benchmarking large language models (LLMs) in ovarian cancer diagnosis and treatment—A systematic evaluation of generative AI accuracy and completeness. *Diagnostics*, *16*(4), 616. https://doi.org/10.3390/diagnostics16040616

판단 구조를 충분히 반영하지 못한다. 이로 인해 종양의 형태학적 특징과 환자의 임상적 특성을 동시에 고려해야 하는 난소암 진단 문제를 정밀하게 다루는 데 한계가 있다.

c. **재발 예후 예측의 부족**

난소암은 치료 이후에도 높은 재발률을 보이는 질환으로, 단순히 현재의 양성·악성 여부를 예측하는 것만으로는 충분하지 않다. 초기 진단 단계에서부터 재발 위험을 함께 예측할 수 있다면 치료 전략 수립과 환자 관리에 큰 도움이 되지만, 기존 연구는 주로 진단 또는 분류 성능 자체에 집중되어 있어 진단과 예후 예측을 통합적으로 다루는 사례가 제한적이다.

d. **AI 예측 결과의 해석 가능성과 임상 활용성 부족**

기존 의료 AI 모델은 높은 예측 성능을 보이더라도, 출력 결과가 단순 확률값이나 클래스 예측에 머무는 경우가 많아 의료진이 실제 임상 현장에서 활용하기 어렵다. 특히 의료 현장에서는 예측 결과 자체뿐 아니라, 그 결과를 어떤 근거로 판단했는지, 이를 환자 상태와 어떻게 연결해 해석할 수 있는지가 중요하다. 따라서 예측 결과를 구조화된 보고서 형태로 제공하여 의료진의 의사결정을 지원할 수 있는 시스템이 필요하다.

2. 문제 해결을 위한 제안 내용

본 연구는 앞서 기술한 네 가지 문제점을 해결하기 위해, CT 영상과 임상 데이터를 통합한 멀티모달 AI기반의 난소암 계층적 진단·재발 예후 예측 및 임상 보고서 자동 생성 시스템을 제안한다.

a. **계층적 진단 모델을 통한 정밀 위험도 평가**

- 단순 이진 분류에 머무르지 않고, 양성/악성 판별에서 조직학적 아형(subtype) 분류로 이어지는 계층적 예측 구조를 설계한다.
- 종양의 악성 가능성과 세부 위험도를 단계적으로 판단함으로써, 경험에 의존한 주관적 판독을 보완하고 일관되고 객관적인 진단 보조 기능을 제공한다.
- Grad-CAM 기반 시각화를 통해 모델이 판단에 활용한 영상 내 근거 영역을 의료진에게 직관적으로 제시한다.

b. **멀티모달 융합을 통한 복합 진단 구조 구현**

- CT 영상과 임상 데이터(혈액 검사 수치, 병력, 병기 등)를 각각 독립적인 인코더로 처리한 후, 멀티모달 융합 모듈에서 통합하는 구조를 채택한다.
- Concatenation, cross-attention, contrastive learning 등 다양한 융합 전략을 실험적으로 비교하여 최적의 방법을 적용함으로써, 실제 임상의 복합적 판단 구조를 AI 모델에 반영한다.
- 단일 모달리티 기반 모델 대비 진단 정확도 향상을 기대하며, 영상 정보와 임상 정보의 상호보완적 활용을 목표로 한다.

c. **진단과 재발 예측의 통합 파이프라인 구축**

- 종양의 양성/악성 진단 및 아형 분류와 함께, 멀티모달 융합 표현을 활용한 재발 위험 예측을 단일 end-to-end 파이프라인 내에서 통합적으로 수행한다.
- 초기 진단 단계에서부터 재발 위험도를 정량적으로 예측함으로써, 치료 전략 수립과 사후 환자 관리에 실질적인 근거를 제공한다.

d. **RAG-LLM 기반 임상 보고서 자동 생성**

- 예측 결과(양성/악성 여부, 조직학적 아형, 재발 위험도)와 환자 정보를 바탕으로, RAG(Retrieval-Augmented Generation) 기법을 활용하여 구조화된 임상 보고서를 자동으로 생성한다.
- 의료 문헌 DB로 구성된 Knowledge Base에서 관련 근거를 검색·결합함으로써 LLM의 환각(hallucination) 문제를 완화하고, 의학적 근거에 기반한 신뢰도 높은 보고서를 제공한다.
- 단순 확률값 출력을 넘어 의료진이 임상 현장에서 직접 활용 가능한 형태의 결과물을 제시함으로써, AI 모델의 실용적 임상 활용성을 높인다.

D. 기대 효과 및 의의

1. 기대효과

a. 난소암 진단 정확도 및 일관성 향상

CT 영상과 임상 정보를 통합하여 활용함으로써, 기존의 단일 모달리티 기반 모델보다 더 정확하고 일관된 악성 위험도 평가가 가능할 것으로 기대된다. 이는 판독자의 경험에 따라 발생할 수 있는 진단 편차를 줄이고, 보다 객관적인 의사결정 지원을 가능하게 한다.

b. 조기 진단 및 맞춤형 치료 전략 수립 지원

난소 종양의 악성 가능성을 정밀하게 예측하고, 나아가 재발 위험까지 함께 평가할 수 있다면 조기 진단과 함께 환자별 맞춤형 치료 전략 수립에 기여할 수 있다. 특히 수술 여부, 상급 병원 의뢰, 추적관찰 강도 결정 등 주요 임상 판단 과정에서 실질적인 보조 도구로 활용될 수 있다.

c. AI 결과의 임상 활용성 증대

LLM 기반 임상 보고서 생성 기능을 결합함으로써, AI 모델의 예측 결과를 의료진이 이해하고 활용하기 쉬운 형태로 제공할 수 있다. 이는 단순한 분류 모델을 넘어 실제 임상 workflow에 통합 가능한 AI 시스템으로 발전할 수 있는 가능성을 보여준다.

d. 난소암 특화 멀티모달 AI 연구의 선도적 사례 제시

기존의 많은 연구가 흉부 X-ray, 뇌 MRI 등 특정 영역에 집중되어 있는 반면, 본 연구는 난소암이라는 고난도 질환을 대상으로 영상과 임상정보를 통합하고, 더 나아가 보고서 생성까지 포함하는 통합 파이프라인을 제안한다. 따라서 본 연구는 난소암 특화 멀티모달 AI의 선도적 사례로서 의미를 가질 수 있다.

2. 연구의 의의

본 연구의 의의는 다음과 같다.

첫째, 본 연구는 난소암 진단 문제를 단순 분류가 아닌 계층적 진단 및 예후 예측 문제로 확장하여 다룬다는 점에서 의의가 있다. 이는 실제 임상 의사결정 구조를 보다 충실히 반영하는 접근이다.

둘째, 의료영상과 임상 데이터를 통합하는 멀티모달 프레임워크를 통해, 기존 단일 모달리티 기반 연구의 한계를 보완하고 보다 정밀한 진단 체계를 제안한다는 점에서 학술적 가치가 있다.

셋째, LLM 기반 임상 보고서 생성 기능을 결합한 통합형 AI 시스템을 지향함으로써, 단순한 예측 모델을 넘어 실제 의료 현장에서 활용 가능한 형태로 확장하려는 시도를 담고 있다는 점에서 차별성이 있다.

마지막으로, 멀티모달 데이터를 활용한 난소암 계층적 진단 및 예후 예측에 더하여 LLM 임상 보고서 생성까지의 프레임워크를 제시함으로써 난소암 관련 후속 연구 및 실제 임상 적용으로 연결될 수 있는 기반 연구라는 점에서 중요한 의의를 가진다.

E. 주요 기능 리스트

1. CT 영상 기반 병변 특징 추출 기능

본 기능은 CT 영상으로부터 난소 종양의 경계, 형태학적 구조 등 악성 여부 판단에 중요한 시각적 특징을 자동으로 추출하는 기능이다. 기존 임상에서는 CT 판독이 검사자 숙련도와 경험에 따라 달라질 수 있어 동일 병변에 대해서도 해석의 차이가 발생할 수 있다. 이를 해결하기 위해 본 연구에서는 ResNet50 및 ViT 기반 이미지 인코더를 활용하여 영상 내 주요 특징을 정량화된 latent representation 형태로 추출한다. 이를 통해 영상 판독의 주관성을 줄이고, 난소 종양의 악성 가능성을 일관된 기준으로 평가할 수 있는 기반을 마련한다.

2. 임상 데이터 기반 환자 위험도 표현 학습 기능

본 기능은 환자의 연령, 혈액 바이오마커, 폐경 여부, 임신 여부 등 구조화된 임상 데이터를 입력받아 환자의 상태를 반영하는 임상적 특징 벡터를 생성하는 기능이다. 난소암 진단은 영상 정보만으로 이루어지지 않으며, 환자의 생리적·임상적 상태가 함께 고려되어야 보다 정확한 판단이 가능하다. 따라서 임상 데이터를 함께 활용함으로써 영상만으로 포착하기 어려운 환자별 위험 요인을 반영하여 전체 예측 성능을 보완하는 역할을 수행한다.

3. 멀티모달 특징 융합 기능

본 기능은 CT 영상에서 추출된 특징과 임상 데이터에서 추출된 특징을 결합하여 하나의 통합된 질병 표현으로 구성하는 기능이다. 난소암은 영상적 특징과 임상적 특징이 복합적으로 작용하는 질환이므로, 단일 모달리티 기반 예측만으로는 실제 임상 판단 구조를 충분히 반영하기 어렵다. 본 연구에서는 Concatenation, Cross-attention, Contrastive-learning 등의 기법을 적용하여, 두 모달리티의 정보를 통합할 수 있는 방식을 검증한다.

4. **난소 종양 양성·악성 예측 기능 & 계층적 진단 기능**

본 기능은 단순한 양성·악성 이진 분류에 머무르지 않고, 향후 subtype 계층적 진단 구조를 반영하여 예측 구조를 제공하는 기능이다. 난소 종양은 단순히 악성과 양성으로만 구분되지 않으며, 경계성 종양이나 조직학적 아형에 따라 치료 전략과 추적 관찰 방식이 달라질 수 있다. 따라서 본 연구의 모델은 현재 단계에서는 이진 분류를 우선 수행하되, 이후 보다 세분화된 진단 과제로 자연스럽게 확장될 수 있도록 구조적으로 설계된다.

5. **재발 예후 예측 확장 기능**

본 기능은 초기 진단 결과와 환자의 임상적 특성을 함께 고려하여 향후 재발 위험도를 예측할 수 있도록 설계된 기능이다. 난소암은 초기 치료 이후에도 높은 재발률을 보이는 질환이므로, 단순 진단 정확도 향상만으로는 임상적 요구를 충분히 충족하기 어렵다. 본 연구는 멀티모달 기반 진단 결과를 바탕으로 재발 가능성까지 예측할 수 있는 구조를 포함함으로써, 환자별 위험도 기반 추적관리와 치료 계획 수립을 지원하는 방향으로 확장성을 확보한다.

6. **예측 근거 제시 및 설명 가능성 지원 기능**

본 기능은 모델이 어떤 영상 특징과 어떤 임상 변수를 바탕으로 예측을 수행했는지 설명 가능한 형태로 제시하는 기능이다. 의료 AI는 단순히 정확도가 높은 것만으로는 실제 임상 적용이 어렵고, 예측의 근거를 의료진이 이해할 수 있어야 한다. 본 연구에서는 향후 Grad-CAM 기반 시각화와 feature importance 분석을 활용하여, 영상에서 주목한 영역과 임상 변수의 상대적 기여도를 제시할 수 있도록 설계한다. 이를 통해 AI 모델의 해석 가능성을 높이고, 의료진의 신뢰 확보에 기여한다.

7. **LLM 기반 임상 보고서 자동 생성 기능**

본 기능은 멀티모달 모델이 도출한 진단 결과와 예후 예측 결과를 바탕으로, 이를 자연어 형태의 구조화된 임상 보고서로 자동 생성하는 기능이다. 기존 AI 모델은 예측 결과를 숫자나 클래스 형태로만 제시하는 경우가 많아 실제 임상에서 바로 활용하기 어렵다. 반면 본 연구는 예측 결과와 그 근거를 요약하여 LLM이 임상 보고서 형식으로 정리하도록 함으로써, 의료진이 보다 쉽게 결과를 해석하고 활용할 수 있도록 한다. 이는 단순 분류 모델을 넘어 실제 임상 workflow에 가까운 형태로 발전시키기 위한 핵심 기능이다.

III. 과제 설계

A. 요구사항 정의

본 프로젝트는 난소암 CT 영상과 환자의 임상 데이터를 통합하여 진단의 정확도를 높이고, 환자의 예후(재발 여부)를 예측하는 지능형 의료 보조 시스템 구축을 목표로 한다. 이를 위해 다음과 같이 기능적, 비기능적, 사용자 요구사항을 정의한다.

1. 기능적 요구사항

시스템이 제공해야 하는 핵심 동작 및 데이터 처리 기능이다.

a. **다단계 종양 분류**(Cascade Tumor Classification)
   i. 이진 분류: 입력된 CT 영상을 분석하여 양성과 악성 여부를 우선적으로 판별해야한다.
   ii. 다중 분류: 악성으로 판정된 샘플에 한해, 조직학적 특징에 따른 5종의 세부 서브타입(Serous, Mucinous 등)을 추가로 분류해야한다.

b. **멀티모달 데이터 융합**(Multi-modal Data Fusion)
   i. 데이터 통합: 비정형 영상 데이터(CT)와 정형 임상 데이터(나이, CA-125 수치 등 텍스트 피처)를 단일 모델 내에서 결합하여 분석에 활용해야 한다.

c. **재발 확률 예측** (Recurrence Prediction)
   i. 예후 진단: 영상의 형태학적 정보와 환자의 생리학적 지표를 종합하여, 향후 환자의 재발 가능성을 확률값으로 도출해야 한다.

d. **핵심 슬라이스 선별** (Slice Attention)
   i. 가중치 산출: 환자 당 8장의 CT 슬라이스 중 병변의 특징이 가장 잘 드러나는 핵심 슬라이스를 모델이 스스로 식별하고 가중치를 부여해야 한다.

e. **종양 위치 식별 및 정량화**(Tumor Localization)
   i. 위치 특정: CT 영상 내에서 종양의 해부학적 위치(예: 좌측/우측 난소 등)를 식별하여 텍스트 및 좌표 정보로 도출해야 한다.

f. **통합 진단 리포트 자동 생성**
   i. 양/악성 판정, 서브타입, 재발 확률과 함께 **종양의 주요 위치 정보를 결합**한 종합 진단 리포트를 생성해야 한다.

2. 비기능적 요구사항

시스템의 성능, 안정성 및 품질에 관한 요구사항이다.

a. **성능 지표로서의 진단 신뢰성 확보**: 의료 데이터의 불균형을 고려하여 Accuracy 외에도 AUC, F1-score, Recall 지표를 병행 평가지표로 활용하며, 각 지표의 최적화를 달성해야 한다.

b. **학습 전략으로서의 검증 및 효율성**: 데이터 부족 문제를 해결하기 위해 사전 학습된 Backbone 모델을 사용하며, 5-Fold Cross Validation을 통해 모델의 일반화 성능을 검증해야 한다.

c. **전처리 표준화**: 서로 다른 도메인의 데이터를 통합하기 위해 각 피처별 정규화 및 스케일링 작업이 선행되어야 한다.

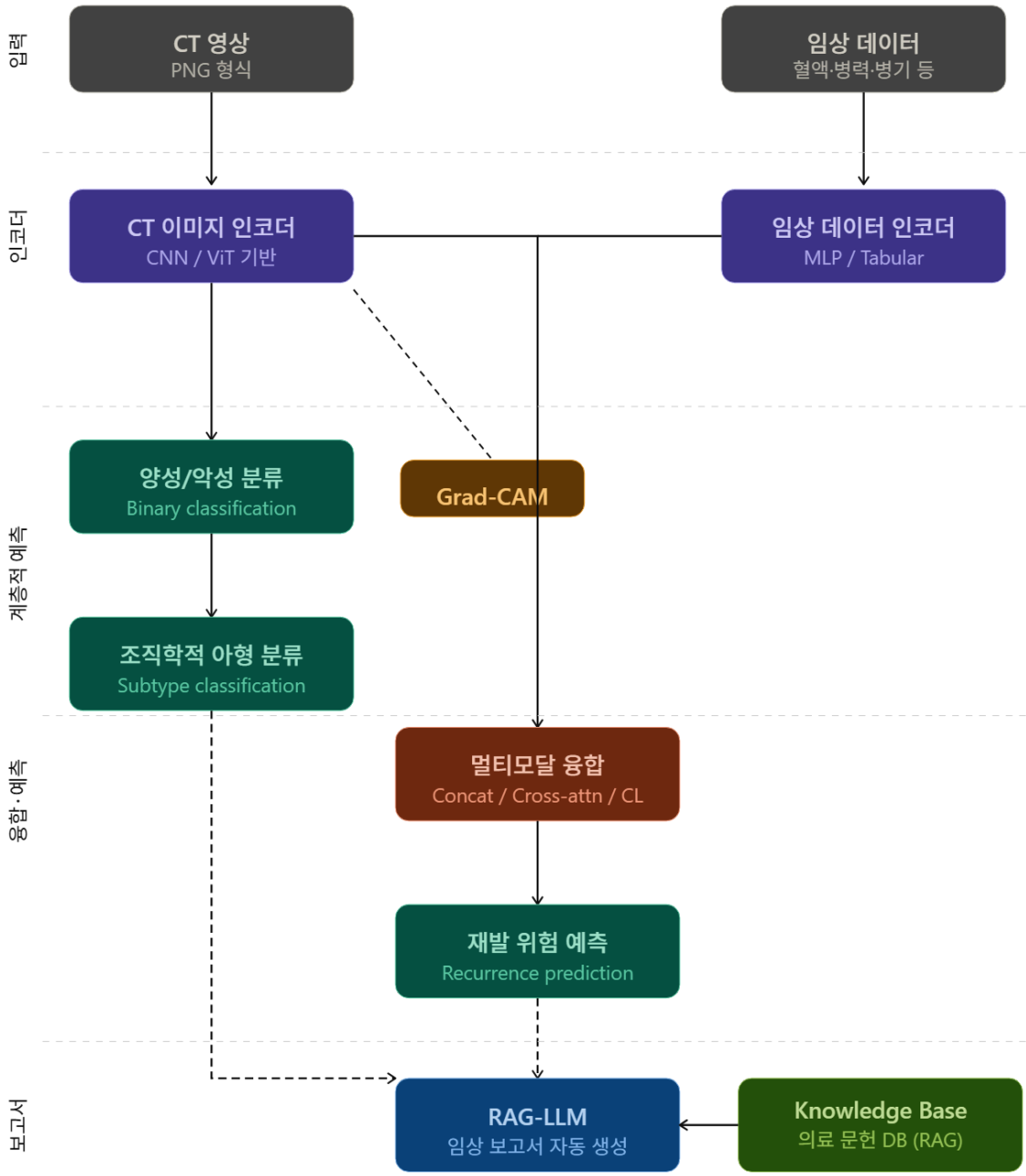
3. 사용자 요구사항

실제 의료 현장의 사용자(의료진) 관점에서의 요구사항이다.

a. **AI 판단 근거 제시**: 모델의 내부 동작을 시각화하기 위해 슬라이스별 Attention Weight를 도출하고, 의료진이 육안으로 진단 근거를 확인할 수 있는 인터페이스를 제공해야 한다.

b. **통합 리포트 제시**: 한 번의 분석 프로세스를 통해 [양/악성 판정, 서브타입 분류, 재발 위험도, 종양 위치]라는 4가지 통합 진단 결과를 동시에 제공하여 진단 효율성을 극대화 해야한다.

B. 전체 시스템 구성



[그림 4] 전체 시스템 구성도

본 시스템은 CT 영상과 임상 데이터를 입력으로 받아, 난소 종양의 계층적 진단과 재발 예측을 수행하고, 최종적으로 LLM 기반 임상보고서를 자동 생성하는 end-to-end AI 파이프라인으로

구성된다. 전체 구조는 입력층, 인코더층, 계층적 예측 모듈, 멀티모달 융합 및 재발 예측 모듈, 보고서 생성 모듈의 5단계로 이루어진다.

1) 입력층
   - CT 영상 (PNG 형식)과 정형 임상 데이터(혈액 검사 수치, 병력, 병기 등) 두 가지 모달리티를 입력으로 사용한다.
   - 두 모달리티는 각각 독립적인 인코더로 분기되어 처리된다.
2) 인코더층
   - CT 이미지 인코더 : CNN 또는 ViT(Vision Transformer) 기반으로 영상에서 고차원 특징 벡터를 추출한다.
   - 임상 데이터 인코더 : MLP를 기반으로 정형 데이터를 특징 벡터로 변환한다.
   - 각 인코더는 해당 모달리티의 특성에 맞게 독립적으로 설계하여 모달리티별 최적 표현 학습을 목표로 한다.
3) 계층적 예측 모듈
   - CT 이미지 인코더의 출력 벡터를 기반으로 두 단계의 계층적 분류를 수행한다.
   - 1단계: 종양의 양성/악성 여부를 이진 분류(binary classification)한다.
   - 2단계: 악성으로 판별된 경우, 조직학적 아형(subtype)을 다중 분류(multiclass classification)한다.
   - Grad-CAM을 적용하여 모델 판단 근거가 되는 영상 내 관심 영역을 시각화함으로써 예측 결과의 해석 가능성(explainability)를 제공한다.
4) 멀티모달 융합 및 재발 예측 모듈
   - CT 이미지 인코더와 임상 데이터 인코더의 출력 벡터를 멀티모달 융합 모듈에서 통합한다.
   - 융합 방식은 단순 연결(concatenation), cross-attention, contrastive learning 등 여러 전략을 실험적으로 비교하여 최적의 방법을 채택할 예정이다.
   - 융합된 표현을 바탕으로 치료 후 재발 위험을 예측하여, 영상 정보와 임상 정보를 동시에 고려한 정량적 예후 예측이 가능하다.
5) 보고서 생성 모듈
   - 양성/악성 여부, 조직학적 아형, 재발 위험 예측 결과를 종합하여 RAG-LLM 기반 임상 보고서 자동 생성 모듈로 전달한다.
   - Knowledge Base(의료 문헌 DB)에서 관련 근거를 검색(retrieval)하고, 이를 예측 결과 및 환자 정보와 결합하여 구조화된 임상 보고서를 생성한다.
   - RAG(Retrieval-Augmented Generation) 기법을 통해 LLM의 환각(hallucination) 문제를 완화하고, 의학적 근거에 기반한 신뢰도 높은 보고서 생성을 목표로 한다.

IV. 참고 문헌

1. Bray, F., Ferlay, J., Soerjomataram, I., Siegel, R. L., Torre, L. A., & Jemal, A. (2018). Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 68(6), 394–424. https://doi.org/10.3322/caac.21492
2. du Bois, A., Reuss, A., Pujade-Lauraine, E., Harter, P., Ray-Coquard, I., & Pfisterer, J. (2009). Role of surgical outcome as prognostic factor in advanced epithelial ovarian cancer: A combined exploratory analysis of three prospectively randomized phase 3 multicenter trials. Cancer, 115(6), 1234–1244. https://doi.org/10.1002/cncr.24149
3. Timmerman, D., Valentin, L., Bourne, T. H., Collins, W. P., Verrelst, H., & Vergote, I. (2016). Terms, definitions and measurements to describe the sonographic features of adnexal tumors: A consensus opinion from the International Ovarian Tumor Analysis (IOTA) group. Ultrasound in Obstetrics & Gynecology, 16(5), 500–505.
4. Christiansen, F., Konuk, E., Ganeshan, A. R., Welch, R., Palés Huix, J., Czekierdowski, A., Leone, F. P. G., Haak, L. A., Fruscio, R., Gaurilcikas, A., Franchi, D., Fischerova, D., Mor, E., Savelli, L., Pascual, M. À., Kudla, M. J., Guerriero, S., Buonomo, F., Liuba, K., Montik, N., Alcázar, J. L., Domali, E., Pangilinan, N. C. P., Carella, C., … Epstein, E. (2025). International multicenter validation of AI-driven ultrasound detection of ovarian cancer. Nature Medicine, 31, 189–196. https://doi.org/10.1038/s41591-024-03352-3
5. Tanno, R., Barrett, D. G. T., Sellergren, A., Ghaisas, S., Dathathri, S., See, A., Welbl, J., Lau, C., Tu, T., Azizi, S., Singhal, K., Schaekermann, M., May, R., Lee, R., Man, S., Mahdavi, S., Ahmed, Z., Matias, Y., Barral, J., … Ktena, I. (2025). Collaboration between clinicians and vision–language models in radiology report generation. *Nature Medicine*, *31*, 599–608. https://doi.org/10.1038/s41591-024-03302-1
6. Zambrano Chaves, J. M., Huang, S.-C., Xu, Y., Xu, H., Usuyama, N., Zhang, S., Wang, F., Xie, Y., Khademi, M., Yang, Z., Awadalla, H., Gong, J., Hu, H., Yang, J., Li, C., Gao, J., Gu, Y., Wong, C., Wei, M., … Poon, H. (2025). A clinically accessible small multimodal radiology model and evaluation metric for chest X-ray findings. *Nature Communications*, *16*, 3108. https://doi.org/10.1038/s41467-025-58344-x
7. Cai, H., Wang, C., Zhang, Y., Ding, H., Hong, W., Zhao, Y., Cheng, S., & Wang, Y. (2026). Decoding AI competence: Benchmarking large language models (LLMs) in ovarian cancer diagnosis and treatment—A systematic evaluation of generative AI accuracy and completeness. *Diagnostics*, *16*(4), 616. https://doi.org/10.3390/diagnostics16040616